

김어진

📁 백엔드 위주 풀스택 개발자

✉ uhjinkim9@gmail.com

💡 Key Competencies

- * 현업의 문제를 읽어내는 '도메인 분석력'
 - 엑셀 기반 현업 프로세스를 분석하여 요구사항을 도출하고, 사용자 중심에서 자산 중심 데이터 모델로 재정의
- * 구조를 고민하는 '아키텍처 엔지니어'
 - 서비스 규모에 맞춘 MSA 재구성(11개 → 10개) 및 RabbitMQ 비동기 설계로 개발 환경 메모리 34% 절감
- * 기획부터 DevOps까지 커버하는 '주도적 실행력'
 - Next.js UI/UX 설계부터 Kubernetes(Helm) 배포 및 Jenkins DB 마이그레이션 자동화까지 전 과정 주도

Skills

- **Strong:** Next.js, React, NestJS, TypeScript, TypeORM, JavaScript, MariaDB
- **Experienced:** Java, RabbitMQ, Docker, Kubernetes, Jenkins, PHP
- **AI:** GitHub Copilot(Claude Sonnet), ChatGPT/Codex, Gemini

Projects Summary

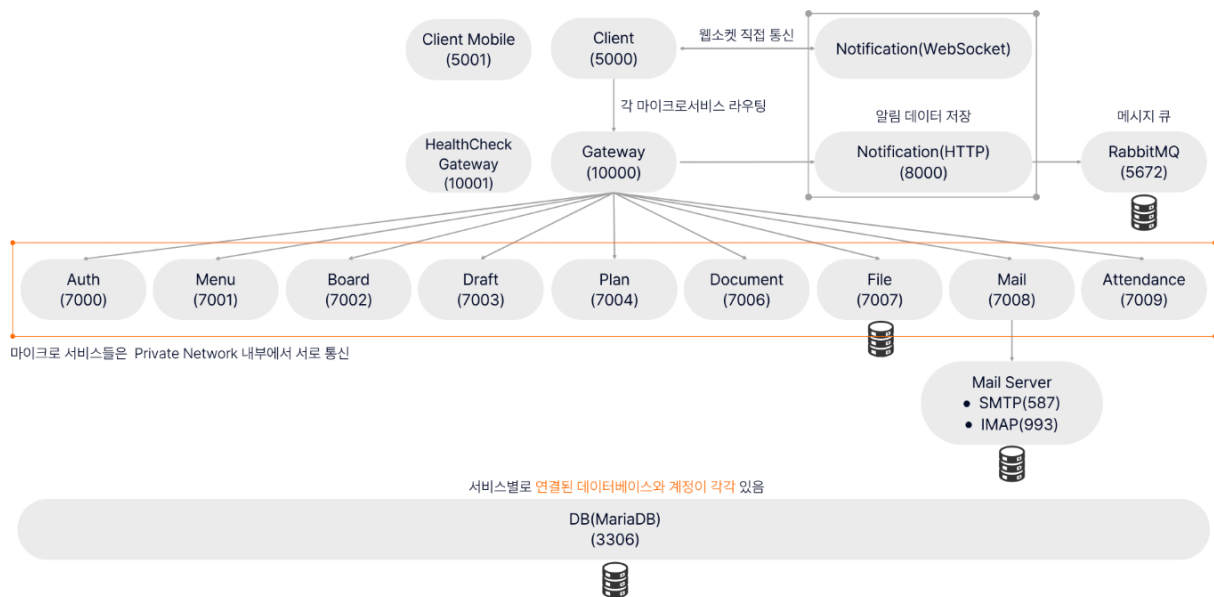
프로젝트명	기간 / 규모	핵심 역할 & 키워드
사내 그룹웨어 플랫폼 구축	2025.03 ~ 2026.08 / 3명	MSA, RabbitMQ, Mailu, K8s/Jenkins CI/CD
Poo Diary (토이 프로젝트)	2026.08.08 / 1명	Next.js-PWA, PostgreSQL, Tanstack Query
사내 자산 관리 시스템 구축	2024.09 ~ 2025.02 / 1명	현업 프로세스 분석, 자산 중심 데이터 모델링
자사 홈페이지 퍼블리싱	상시 운영	PHP, 반응형 웹

Project Detail 1

사내 그룹웨어 플랫폼 구축

조직 내 협업 및 업무 관리를 위한 MSA 기반 그룹웨어 SaaS 플랫폼 구축 프로젝트

- 기간: 2025.03 ~ 진행 중
- 기술: Next.js / NestJS, TypeORM / MariaDB / RabbitMQ, Mailu / Docker, Kubernetes, Jenkins



기획 목표

- 기획/설계/개발 전반을 총괄하는 주도적 롤 수행
- MSA 기반 그룹웨어 플랫폼 아키텍처 설계부터 기능 구현, 배포 환경 구축까지 완주
- 개발자와 사용자 모두에게 직관적·일관적인 구조 설계
- AI 활용한 크로스플랫폼 모바일 앱(React Native) 신속 구축

개발 과정에서의 문제 및 해결

초기 기획·설계대로 개발하던 중, MSA의 현실적인 리소스 문제를 마주침

1. 과도한 마이크로서비스 분리로 인한 리소스 과부하

- 상황:
 - 이론적으로는 서비스 간 낮은 결합도가 이상적인 개발 구조이므로, 11개의 마이크로서비스로 세분화하여 구축 진행
 - 과다한 애플리케이션 구동으로 Out Of Memory 발생 및 CPU 사용량 급증

- 원인:
 - 자원 모니터링 및 로그 분석 결과, 노드 인스턴스 및 DB 커넥션 풀 과도한 생성
- 해결:
 - 유사 도메인 통합 및 리팩토링
 - 개발 환경 메모리 사용량 34% 절감(100% → 66%), 응답 지연 해결

2. 이벤트 발행 시 서비스 간 결합도 상승 문제

- 상황:
 - 메인 요청 처리와 알림/후처리 로직 결합으로 메인 API 성능에 영향을 주고, 개발 복잡도가 올라감
- 원인:
 - 메인 로직과 후처리 이벤트(알림/메일)가 한 트랜잭션으로 묶여 있어, 외부 연동 지연이나 후처리 실패가 메인 기능의 에러로 전파되는 구조적 문제 확인
- 해결:
 - Message Broker 도입: Kafka와 RabbitMQ를 비교 검토
 - 대규모 로그 스트리밍보다, 이벤트 라우팅 및 프로젝트 규모에 적합한 RabbitMQ 선택
 - RabbitMQ 이벤트 발행 모듈과 처리 모듈 분리
 - 메인 API 흐름을 막지 않고, 팀 내 표준화된 이벤트 발행 구조 정립

3. AI 코딩 컨벤션 문서화를 통한 코드 정합성 확보

- 상황:
 - 소규모 팀의 개발 생산성 향상을 위해 AI 적극 사용 독려 이후, AI의 자유분방한 코드 작성으로 인해 코드 일관성 저해 및 무분별한 중복 함수·컴포넌트 생성
- 원인:
 - 각자 프롬프트 작성 방식이 다르고, AI가 읽는 컨텍스트 범위가 달라 서로 다른 패턴의 코드가 생성됨
- 해결:
 - 폴더 구조, 컴포넌트 재사용 규칙, API 호출 패턴 및 커밋 규칙을 명시한 Markdown 가이드 작성
 - 팀 내 코드 일관성 확보 및 리팩토링 공수 단축

주요 특징

1. 그룹웨어 필수 도메인 모듈 구현 및 확장 가능성 확보

- 메일, 게시판, 전자결재, 제증명, 캘린더, 근태/연차 및 관리자
- 멀티 테넌시(Multi-Tenancy) 구조:
 - 테넌트(기업/조직) 단위 데이터 분리 및 권한 제어를 통해 SaaS 확장 기반 마련

2. Next.js App Router 기반 DX(개발자 경험) 및 UX 최적화

- 개발자 경험 (DX):
 - Next.js App Router의 폴더 기반 라우팅을 활용해 URL, 폴더 구조, 메뉴 구조를 1:1로 일치
 - 파일 위치 추적이 직관적이어서 탐색 및 신규 개발 공수 단축
- 사용자 경험 (UX):
 - 사이드 네비게이션 중심의 워크플로우 및 사내 디자이너 협업
 - 매뉴얼 학습 없이 사용하는 직관적 UI 설계

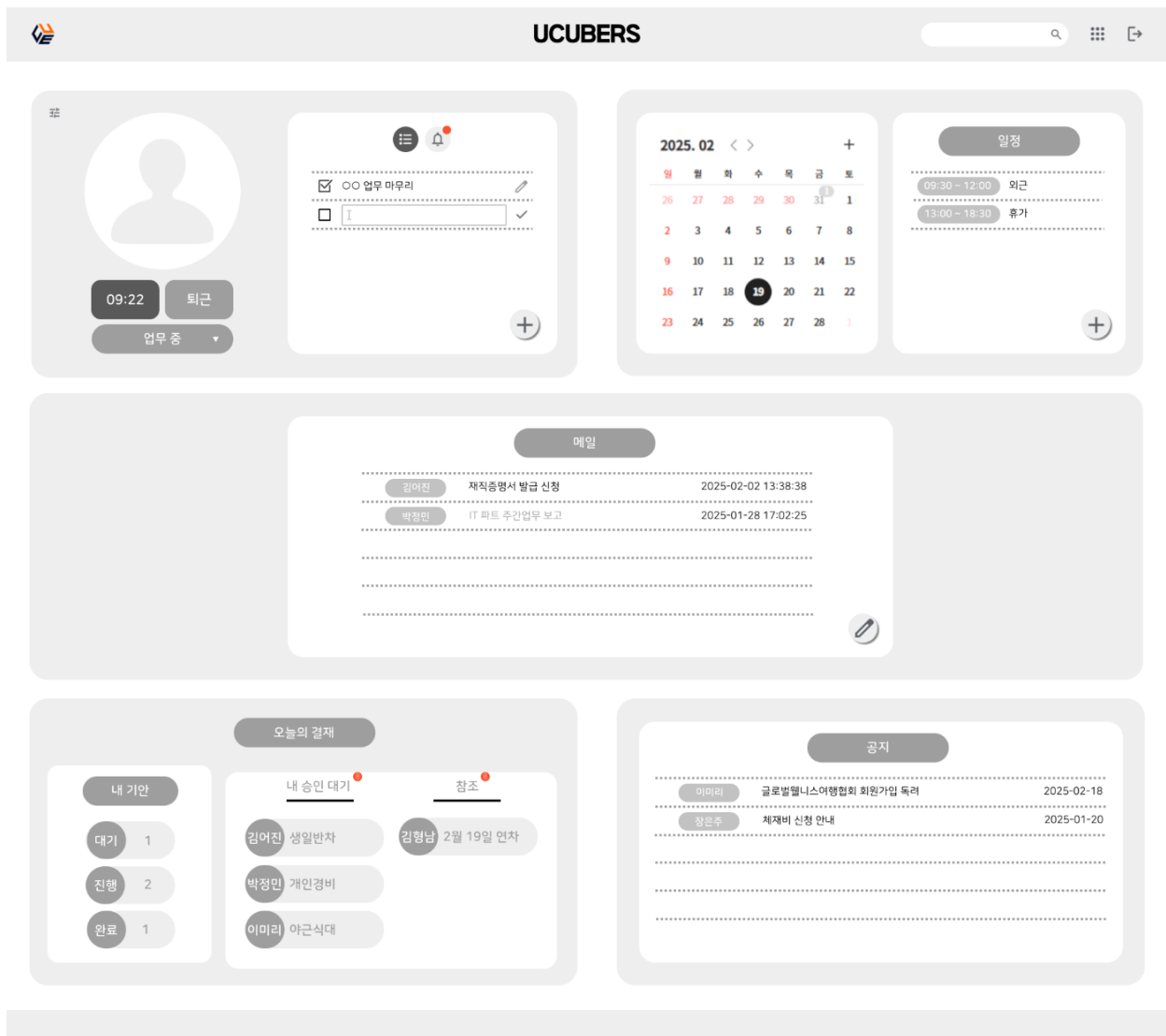
3. 자체 메일 인프라 구축

- 오픈소스 Mailu 공식 Helm Chart로 Kubernetes 환경에서 배포
- Mailu와 그룹웨어의 메일 모듈을 연동하여 IMAP IDLE 기반 실시간 수신/동기화

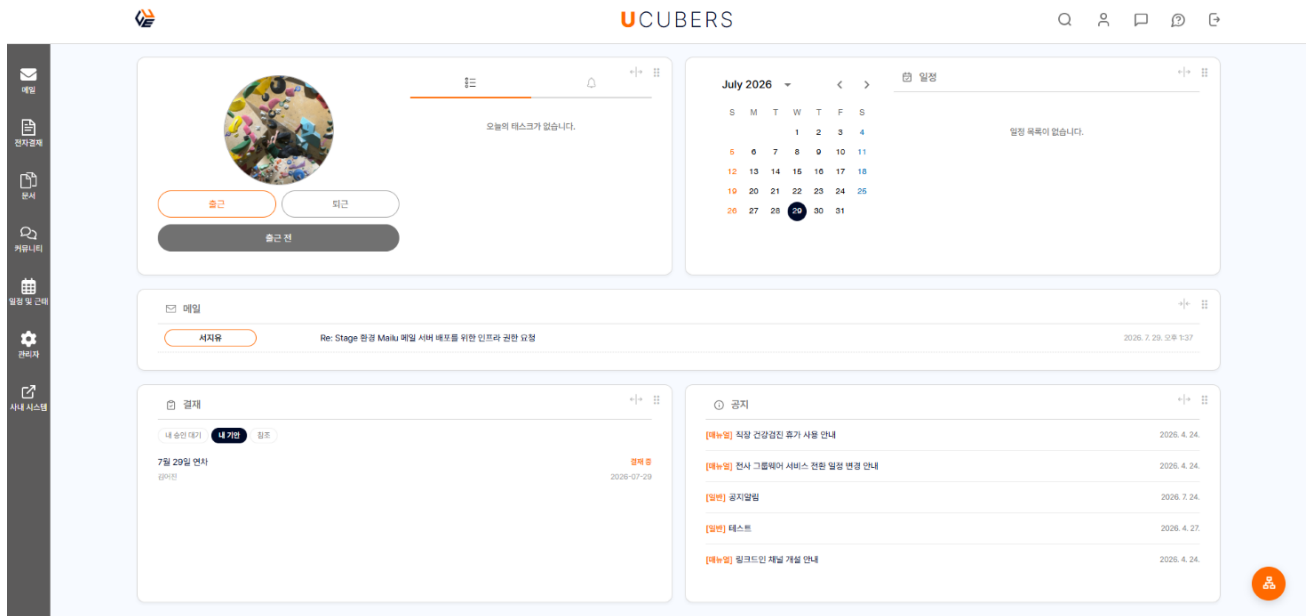
핵심 역할 및 성과 정리

1. MSA 아키텍처 설계 및 리소스 최적화
2. RabbitMQ 기반 이벤트 비동기 아키텍처 구축 (데이터 정합성 & 동시성)
3. Kubernetes + ArgoCD 기반 GitOps 배포/운영 환경 구축 (인프라팀 가이드 바탕)
4. AI 도구를 활용한 React Native 모바일 앱 신속 구축 (0 to 1)

<초기 홈 대시보드 화면 기획>



<디자인 반영, 퍼블리싱/개발 후>



Project Detail 2

Poo diary, 배변 상태 기록장 (1일 / 1명)

배변 상태를 기록하고 음식·건강 패턴을 분석하는 **모바일 웹 앱 (PWA)**

- Live URL: <https://poo-diary.mercury-lab.uk>

- 기간: 2026.08 (바이브코딩)

- 기술:

Frontend: Next.js 14 (App Router), TailwindCSS, TanStack Query v5, PWA

Backend: NestJS, TypeORM, PostgreSQL 16

Monorepo: pnpm Workspaces, Turborepo, @poo-diary/shared

Infra & DevOps: NHN Cloud, k3s, ArgoCD, GitHub Actions Workflows, Custom Domain (HTTPS)

Project Detail 2

사내 자산 관리 시스템 구축 (6개월 / 1명) | Backend

자산 관리 프로세스를 시스템화하여 자산 추적, 이동 이력 관리 및 비용 산출 기능을 제공하는 전산 시스템

- 기간: 2024.09 ~ 2025.02 (6개월 구축 후 운영/고도화)
- 기술: Java (전자정부프레임워크), React, MariaDB

도메인 분석 및 데이터 모델링

- ERD:



- 현업 페인 포인트(Pain Point) 도출

- 수동 관리의 한계:
 - 총무 담당자가 엑셀 기반 수기 입력으로 관리하여, 자산의 이동/유휴 이력 추적 어려움
 - 누락 데이터로 인해 프로젝트별 소요 비용 집계 난항

- 프로세스 분석 및 시스템 설계

- 자산 중심 데이터 모델링:
 - 관리 기준을 '사용자'에서 '자산' 중심으로 재설계
 - 자산 관리 사이클(생성 → 할당 → 회수 → 수리/재할당) 정의
- 프로젝트 비용 정산 자동화
 - 자산 렌탈 계약 및 프로젝트 할당 현황에 따른 비용 자동 집계
- 인사 모듈 연계
 - 임직원별 보유 자산 조회 및 이동/퇴사 프로세스와 연동

성과

1. 데이터 정합성 100% 확보

- 자산 고유 키 기반 관리로 이동, 상태 변경 과정에서의 데이터 누락 및 수기 작성 오류 제거

2. 운영 공수 단축

- 프로젝트별 엑셀 파일로 관리되던 자산 집계 비용을 자동화하여 현업 공수 단축 및 가시성 확보

3. 1인 개발 총괄 역량 입증

- 요구사항 분석, 데이터 모델링, API 구현까지 단독 수행하여
비즈니스 도메인을 시스템 로직으로 정제

Project Detail 3

자사 대표 홈페이지 웹 퍼블리싱

사내 신규 솔루션 출시 및 서비스 변경에 따른 **반응형** 웹 랜딩 페이지 구축 및 자사 웹사이트 유지보수

- 기간: 상시
- 기술: PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MariaDB

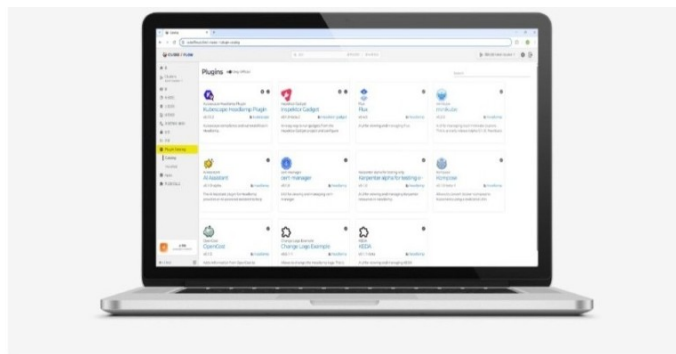
주요 역할 및 업무 범위

1. Figma 기반 반응형 웹 퍼블리싱

- 사내 디자이너가 작업한 Figma 디자인 시스템 참고
- 데스크톱/태블릿/모바일 다양한 디바이스 환경에 대응하는 반응형 웹 UI 구현

2. PHP 기반 랜딩 페이지 구축 및 데이터 연동

- 신규 솔루션 출시 시 전용 랜딩 페이지 추가 및 퍼블리싱



구분	규격	비고
CI/CD Toolchain	- Jenkins, ArgoCD 등 오픈소스 기반 툴을 통합 제공하여 소스 코드 관리부터 자동 배포까지 지원 - GitOps 기반의 운영 자동화를 통해 신속한 서비스 출시 가능	기본 제공

"비즈니스 도메인을 정밀한 시스템 구조로 풀어내고, 지속 가능한 성장을 고민합니다."

감사합니다.